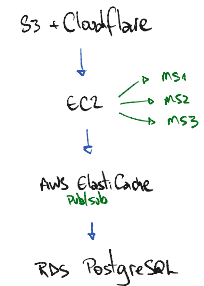
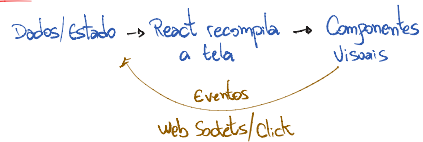


Infrastructure



React



Componentes:

São funções em JavaScript/JSX que retornam elementos visuais. Pense neles como "classe/módulos de visualização".

Props:

São os argumentos/parâmetros que você passa para essas funções (ex: passar o nome da máquina MACH-01 para um card).

Estado (useState)

É a memória do componente. Quando um valor no estado muda (ex: chegou um novo alerta via WebSocket), o React re-renderiza a tela automaticamente para mostrar o dado atualizado.

Hooks (useEffect) é onde colocamos chamadas para o "mundo externo" (ex: abrir a conexão WebSocket quando a página carrega e fechar quando ela é destruída).

Frontend Client/Dashboard

↑ WebSockets

Real time Gateway

↑ PUBSUBSCRIBE

→ Conecta o client
Captura a msg do Pub/Sub, e envia p/ tenant específico

Redis Pub/Sub

↑ Publish alerts: {tenant}

Alert Engine

↑ XREADGROUP → transmissão Instantânea At-least-once idempot.

Redis

→ Armazenamento Volátil
Baixa latência
Estrutura em memória
P/ filas e mensageria instantânea

↑ XADD Stream

↓ Comunicação Segura At-least-once idempot.

Ingestion Worker

↑ Mosquitto Broker

↑ mQTT

↑ Simulador IoT

Motor de regras define limites, em caso de anomalia dispara pro canal

Armazenamento Analítico TimescaleDB
DB relacional otimizado p/ séries temporais
Batch Flush

Consumidor de alta vazão
Persiste e injeta dados

Por que separar Redis Stream de Redis Pub/Sub

Stream p/ processamento Alert Engine

Se o Alert-Engine cair por alguns segundos, os mensagens ficam salvas

Pub/Sub p/ transmissão Realtime Gateway

Para notificação de UI em tempo real, se o usuário estiver offline, a notificação antiga perde a relevância.

Latência mínima sem custo de armazenamento

Por que usar I/O Assíncrono no Gateway em Python?

O protocolo WebSockets mantém conexões abertas por longo tempo.

Utilizar asyncio com FastAPI/Uvicorn permite que um único processo gerencie milhares de conexões WebSocket concorrentes consumindo poucos recursos de memória, pois o Event Loop altera o contexto apenas quando há operações de I/O